

制造业 DMP 制造流程需求文档

版本：V1.0 状态：初稿/待评审

1. 文档信息

项目	内容
文档名称	制造业 DMP 制造流程需求文档
版本	V1.0
状态	初稿/待评审
适用范围	离散制造、流程制造、混合制造工厂
编制部门	制造 IT/数字化/生产运营
审核/批准	生产、质量、设备、IT、计划
目标	实现制造流程透明化、数据标准化、追溯一体化、决策可视化

2. 建设目标与范围

编号	目标	说明
G-01	制造流程贯通	从订单接收到成品入库全流程线上化
G-02	数据统一采集	设备、质量、物料、人员、能耗数据统一入湖
G-03	全程追溯	支持批次/SN 正反向追溯

G-04	异常闭环	缺料、设备、质量、工艺异常自动触发与升级
G-05	绩效可视	OEE、良率、达成率、能耗等看板
G-06	系统集成	与 ERP/MES/WMS/QMS/PLM/SCADA 集成

范围：生产订单、计划、物料齐套、工单、生产执行、质量、设备、包装入库、追溯、报表。不含财务核算、HR、销售 CRM。

3. 制造流程总览

流程编号	流程名称	角色	上游输入	关键活动	输出	DMP 支撑需求描述
MP-01	订单接收与评审	销售/计划	ERP 销售订单、预测	交期评审、优先级确认	已评审订单	自动同步订单，交期风险提示
MP-02	主生产计划	计划员	已评审订单、产能	周/日排产、产能平衡	生产计划	排产模拟、冲突提示、版本管理
MP-03	物料需求与齐套	计划/仓库	BOM、库存、工单	缺料计算、齐套检查	齐套清单/缺料清单	按工单计算需求，对接 WMS 库存
MP-04	工单生成与下达	计划/车间	生产计划、工艺路线	工单拆分、下达、冻结	可执行工单	工单状态同步 MES，工艺版本绑定
MP-05	生产准备	车间/工艺	工单、SOP、图纸	人机料法环确认	开工许可	准备清单、版本校验、扫码确认
MP-06	生产执行与采集	操作工/设备	工单、物料、参数	开工、报工、SN 绑定、参数采集	过程数据、完工数量	设备数据自动采集，手工补录

MP-07	过程质量检验	质检	检验标准、在制品	IQC/IPQC/FQC/OQC	检验结果、不良记录	检验任务触发, 不合格锁定
MP-08	设备监控与维保	设备	设备状态、故障	点检、保养、维修	设备履历	OEE、故障预警、维保工单
MP-09	包装入库	仓库/车间	完工品、包装规范	包装、贴标、入库	入库单、批次	批次/SN 绑定, WMS 同步
MP-10	追溯与绩效分析	质量/管理层	全流程数据	正反向追溯、报表	追溯报告、看板	数据血缘、指标模型、权限过滤

4. 功能需求

4.1 功能需求描述

需求编号	模块	需求名称	需求描述	优先级	验收标准
FR-01	订单管理	订单同步	从 ERP 同步销售订单/预测订单, 支持交期、客户、数量、优先级字段	P0	5 分钟内同步, 失败告警
FR-02	计划排产	排产管理	根据产能、物料、设备、交期生成日/周计划, 支持手工调整	P0	排产结果可下发工单, 冲突提示
FR-03	物料齐套	齐套检查	按 BOM 和工单计算物料需求, 比对 WMS 库存, 输出缺料清单	P0	缺料准确率 $\geq$ 99%
FR-04	工单管理	工单全生命周期	工单生成、拆分、合并、下达、冻结、关闭	P0	状态与 MES 一致, 操作留痕

FR-05	工艺管理	工艺文件下发	从 PLM 获取 BOM、工艺路线、SOP、图纸，并与工单绑定	P0	版本错误阻止开工
FR-06	数据采集	设备与过程采集	通过 SCADA/PLC/传感器采集设备状态、工艺参数、能耗；支持手工录入	P0	采集频率可配置，断点续传
FR-07	质量管理	检验管理	支持 IQC/IPQC/FQC/OQC 任务、判定、不良代码、SPC	P0	不合格自动锁定并触发异常
FR-08	设备管理	设备监控	设备状态、OEE、故障、维保记录	P1	状态延迟≤5 秒
FR-09	追溯管理	正反向追溯	按批次/SN 追溯物料、设备、人员、参数、检验记录	P0	3 秒内返回完整链路
FR-10	异常管理	异常闭环	缺料、设备、质量、工艺异常上报、升级、闭环	P1	闭环率可统计，超时升级
FR-11	看板管理	生产看板	展示生产进度、工单达成、OEE、良率、能耗	P1	刷新≤1 分钟
FR-12	报表管理	报表中心	日报/周报/月报，支持导出和权限过滤	P2	数据与源系统一致

4.2 需求细分流程与要点

4.2.1 FR-01 订单管理—订单同步

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	ERP 订单创建、变更、取消触发同步	支持定时同步 + 消息触发，频率默认 15 分钟
2	DMP 调用 ERP 接口拉取增量订单	只取增量，避免全量造成性能压力

3	校验订单必填字段	客户、物料、数量、交期、优先级必填
4	进行主数据映射	ERP 客户/物料编码与 DMP 编码必须映射
5	按订单号+行号做幂等去重	防止重复订单进入 DMP
6	写入 DMP 订单池/待评审池	状态初始化为“待评审”
7	通知计划员并提示交期风险	交期冲突、产能不足需高亮
8	失败重试与告警	接口失败自动重试，超限告警

异常/验收：ERP 不可用、字段缺失、编码未映射时需告警并支持手工补录；验收标准为 5 分钟内同步、失败告警、订单唯一。

4.2.2 FR-02 计划排产—排产管理

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	获取已评审订单、预测、产能、设备、日历、物料	数据必须为最新版本
2	生成周/日排产建议	按交期、优先级、客户等级排序
3	进行产能平衡	考虑瓶颈工序、班次、设备可用率
4	冲突检测	交期冲突、物料短缺、设备占用冲突
5	人工调整排产	支持拖拽、锁定、拆分、合并
6	发布计划版本并下发工单	版本发布后不可随意修改
7	接收执行反馈并滚动重排	实际进度回写，异常时触发重排

异常/验收：插单、缺料、设备故障、紧急订单需支持影响分析和重排；验收标准为排产结果可下发、冲突可提示、版本可追溯。

4.2.3 FR-03 物料齐套—齐套检查

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	获取工单、BOM、工艺、库存、在途、在制	BOM 必须为工单绑定版本
2	展开 BOM 并计算净需求	考虑损耗率、替代料、安全库存
3	比对 WMS 库存、库位、批次	批次可用性、冻结库存需排除
4	进行齐套判定	齐套、部分齐套、缺料三种状态
5	输出缺料清单与预计到货	关联采购在途、到货计划
6	通知采购、仓库、计划	缺料影响工单需高亮
7	工单释放前二次校验	不齐套不允许开工或需审批放行

异常/验收：BOM 错误、库存差异、替代料未维护需告警；验收标准为缺料准确率 ≥99%，齐套结果可追溯。

4.2.4 FR-04 工单管理—工单全生命周期

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	工单生成	来源计划/ERP，绑定物料、数量、交期
2	工单拆分/合并	按批量、设备、交期、工艺拆分
3	工单下达	校验工艺、物料、权限、齐套
4	工单执行	开工、报工、暂停、恢复、完工
5	工单冻结/取消	异常、变更、客户取消时触发

6	工单关闭	数量平衡、工时、报废、返工确认
7	同步 MES/ERP/WMS	状态必须一致，操作留痕

异常/验收：超领、欠料、报废、返工、工单变更需记录原因；验收标准为状态与 MES 一致、操作可追溯。

4.2.5 FR-05 工艺管理—工艺文件下发

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	PLM 工艺/BOM/SOP/图纸变更	变更必须审核生效
2	DMP 接收并版本化	版本号、生效日期、变更说明
3	与物料、工单、工序绑定	工单必须绑定正确工艺版本
4	下发 MES/工位终端	支持电子签名、阅读确认
5	开工前版本校验	版本错误阻止开工
6	旧版回收与变更通知	旧版不可继续使用
7	审计追溯	谁、何时、使用哪版可查

异常/验收：版本不一致、图纸缺失、工艺未审核、旧版仍在使用的需拦截；验收标准为版本错误阻止开工。

4.2.6 FR-06 数据采集—设备与过程采集

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	设备接入	PLC、SCADA、传感器、网关
2	点位配置	参数、频率、单位、阈值可配置

3	实时采集	OPC UA、MQTT、Modbus 等
4	边缘处理	清洗、去重、缓存、断点续传
5	入湖/入库	时序库 + 关系库
6	数据绑定	绑定工单、SN、批次、设备、人员
7	采集监控	延迟、丢包、断线告警
8	手工补录	异常时补录并标记来源

异常/验收：断网、设备停机、点位错误、数据跳变需告警；验收标准为采集频率可配置、断点续传、数据完整。

4.2.7 FR-07 质量管理—检验管理

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	检验规则配置	IQC/IPQC/FQC/OQC、抽样、AQL
2	检验任务触发	到货、开工、完工、转序触发
3	取样与检验	扫码、录入、设备采集
4	检验判定	合格、不合格、让步接收
5	不合格处理	隔离、返工、报废、MRB
6	SPC 分析	控制图、CPK、趋势
7	放行/锁定	合格放行，不合格锁定
8	追溯关联	检验记录关联批次/SN

异常/验收：漏检、误判、设备校准过期、紧急放行需审批；验收标准为不合格自动锁定并触发异常。

4.2.8 FR-08 设备管理—设备监控

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	设备台账	设备号、位置、类型、责任人
2	状态采集	运行、停机、故障、待机
3	OEE 计算	可用率、性能率、良率
4	点检/保养	计划、扫码、记录、提醒
5	故障报修	呼叫、派工、维修、验收
6	预警	阈值、趋势、预测性维护
7	设备履历	维修、备件、成本记录

异常/验收：误报、停机未记录、维修超时、备件缺货需闭环；验收标准为状态延迟 ≤5 秒、OEE 可计算。

4.2.9 FR-09 追溯管理—正反向追溯

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	数据血缘建模	物料、批次、SN、工单、设备、人员、参数、检验
2	正向追溯	原料批次 → 半成品 → 成品 → 客户
3	反向追溯	成品/SN → 工单 → 设备 → 原料批次 → 供应商
4	多条件查询	批次、SN、工单、客户

5	影响分析	锁定范围、通知、召回
6	报告导出	追溯报告、客户报告

异常/验收：断链、数据缺失、批次混用、手工补录需标记；验收标准为 3 秒内返回完整链路。

4.2.10 FR-10 异常管理—异常闭环

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	异常触发	缺料、设备、质量、工艺、采集
2	异常分级	一般、严重、紧急
3	上报通知	自动/手工，通知责任人
4	响应处理	接单、处理、升级
5	闭环验证	原因、措施、验证、关闭
6	统计分析	帕累托、趋势、重复异常
7	知识库沉淀	典型异常处理方案复用

异常/验收：超时未响应、重复发生、责任不清需升级；验收标准为闭环率可统计、超时升级。

4.2.11 FR-11 看板管理—生产看板

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	指标定义	计划达成、工单状态、OEE、良率、能耗
2	数据抽取	实时/准实时

3	指标计算	聚合、口径、班次
4	看板展示	车间大屏、PC、移动端
5	钻取分析	工厂 → 车间 → 线 → 设备 → 工单
6	刷新与告警	刷新 ≤1 分钟，异常高亮

异常/验收：数据延迟、口径不一致、大屏离线需告警；验收标准为看板 ≤3 秒响应。

4.2.12 FR-12 报表管理—报表中心

序号	细分流程步骤	要点/控制点
1	报表需求登记	日报/周报/月报
2	数据源与指标定义	口径统一、来源可查
3	报表配置/开发	模板化、参数化
4	权限与订阅	按角色过滤，支持订阅推送
5	报表生成	定时/手动
6	导出	Excel、PDF
7	审计与版本	操作留痕、版本管理

异常/验收：数据缺失、导出失败、权限越权需拦截；验收标准为数据与源系统一致、权限过滤有效。

4.2.13 汇总索引表

需求编号	需求名称	核心流程主线	核心要点
------	------	--------	------

FR-01	订单同步	触发→拉取→校验→映射→入池→通知	增量、幂等、主数据映射
FR-02	排产管理	约束获取→排产→平衡→冲突→发布→重排	有限产能、版本、滚动重排
FR-03	齐套检查	BOM 展开→库存比对→齐套判定→缺料通知	BOM 版本、替代料、批次
FR-04	工单管理	生成→拆分→下达→执行→关闭→同步	状态机、留痕、数量平衡
FR-05	工艺下发	变更→版本化→绑定→下发→校验→回收	版本受控、开工校验
FR-06	数据采集	接入→配置→采集→边缘→入湖→绑定	断点续传、统一时钟
FR-07	检验管理	规则→任务→检验→判定→不合格→放行	不合格锁定、SPC
FR-08	设备监控	台账→状态→OEE→维保→故障→履历	状态定义、OEE 口径
FR-09	追溯管理	血缘→正向→反向→查询→影响→报告	链路完整、性能
FR-10	异常闭环	触发→分级→上报→响应→升级→闭环	SLA、升级、知识库
FR-11	生产看板	指标→抽取→计算→展示→钻取→告警	口径一致、刷新频率
FR-12	报表中心	登记→定义→开发→权限→生成→导出	数据一致、权限过滤

4.3 流程详细描述

4.3.1 FR-01 订单管理—订单同步流程

流程目的：将 ERP 销售订单、预测订单及时、准确、完整同步至 DMP，为计划、齐套、排产提供输入。

触发条件：ERP 订单新增、变更、取消；定时同步每 15 分钟；手工触发同步。

前置条件：ERP 接口可用；客户、物料、工厂等主数据映射完成；DMP 订单池启用；接口权限已配置。

参与角色：销售、计划员、IT 接口运维、系统管理员。

输入：ERP 订单号、行号、客户、物料、数量、交期、优先级、订单状态、版本号。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	定时或消息触发同步任务	系统	支持增量同步，默认 15 分钟	同步任务
2	调用 ERP 接口拉取订单	系统	接口超时、重试、限流	原始订单数据
3	校验必填字段与格式	系统	客户、物料、数量、交期必填	合格/异常清单
4	主数据映射	系统	客户、物料、单位、工厂映射	DMP 标准编码
5	幂等去重	系统	订单号+行号+版本唯一	新增/更新订单
6	写入订单池	系统	初始状态 “待评审”	待评审订单
7	交期与产能风险提示	系统/计划员	交期冲突、产能不足高亮	风险标记
8	通知计划员处理	系统	消息、邮件、看板待办	待办任务
9	失败重试与告警	IT 运维	死信队列、告警工单	告警记录

输出：DMP 待评审订单、风险订单清单、同步日志。

异常处理：接口超时、字段缺失、编码未映射、重复订单、订单取消已排产。异常需告警并支持手工补录。

关键控制点：增量同步、幂等去重、主数据映射、交期风险、失败告警。

验收标准：5 分钟内完成同步；失败可告警；订单唯一；字段完整率 ≥99%。

4.3.2 FR-02 计划排产—排产管理流程

流程目的：依据订单、产能、物料、设备、日历生成可执行周/日计划，平衡交期与产能。

触发条件：订单评审通过；日/周排产周期；插单、订单变更；设备/物料异常触发重排。

前置条件：产能模型、设备日历、班次、工艺路线、物料齐套、优先级规则已维护。

参与角色：计划员、车间主管、采购、设备工程师、IT。

输入：已评审订单、预测、产能、设备状态、班次日历、物料库存、工艺路线。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	收集排产约束	系统/计划员	订单、产能、物料、设备、日历	约束清单
2	生成排产建议	系统	按交期、优先级、客户等级排序	建议计划
3	有限产能平衡	系统	考虑瓶颈工序、设备可用率	平衡后计划
4	冲突检测	系统	交期、物料、设备冲突提示	冲突清单
5	人工调整	计划员	拖拽、锁定、拆分、合并	调整后计划
6	计划版本发布	计划员	版本发布后受控	正式计划
7	下发工单	系统	同步 MES/ERP	可执行工单
8	接收执行反馈	系统	实际进度回写	执行数据
9	滚动重排	计划员/系统	异常触发重排	新版计划

输出：周/日生产计划、工单、冲突清单、版本记录。

异常处理：产能不足、缺料、设备故障、紧急插单、版本冲突。需支持影响分析与重排。

关键控制点：有限产能、瓶颈识别、版本受控、滚动重排、人工干预留痕。

验收标准：排产结果可下发工单；冲突可提示；版本可追溯；计划达成率可统计。

4.3.3 FR-03 物料齐套—齐套检查流程

流程目的：确保工单开工前物料齐套，减少停线、缺料和紧急采购。

触发条件：工单下达前；计划变更；库存变化；采购到货；手工检查。

前置条件：BOM 版本、库存、在途、在制、替代料、损耗率、安全库存已维护。

参与角色：计划员、仓库、采购、车间、IT。

输入：工单、BOM、工艺路线、WMS 库存、在途采购、在制品、替代料规则。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	获取工单与 BOM	系统	BOM 必须绑定工单版本	需求基础数据
2	展开 BOM	系统	多层展开、损耗率、替代料	物料需求
3	计算净需求	系统	扣除库存、在途、在制	净需求清单
4	比对 WMS 库存	系统	库位、批次、冻结库存排除	可用库存
5	齐套判定	系统	齐套、部分齐套、缺料	齐套状态
6	输出缺料清单	系统	关联采购在途、预计到货	缺料报告
7	通知采购/仓库/计划	系统	高亮影响工单	待办任务
8	工单释放前二次校验	系统	不齐套需审批放行	放行/拦截
9	齐套结果归档	系统	可追溯、可统计	齐套记录

输出：齐套清单、缺料清单、齐套率、放行/拦截记录。

异常处理：BOM 错误、库存差异、替代料未维护、批次冻结、紧急放行。

关键控制点：BOM 版本、批次可用性、替代料、齐套准确率、二次校验。

验收标准：缺料准确率 ≥99%；齐套结果可追溯；不齐套可拦截或审批放行。

4.3.4 FR-04 工单管理—工单全生命周期流程

流程目的：实现工单从生成、拆分、下达、执行、完工到关闭的全生命周期受控。

触发条件：计划发布；订单变更；异常暂停；工单完工。

前置条件：工艺、BOM、齐套、权限、MES 接口就绪。

参与角色：计划员、车间主管、操作工、质检、仓库、IT。

输入：生产计划、工艺路线、BOM、物料、数量、交期、设备、人员。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	工单生成	系统/计划员	绑定物料、数量、交期	初始工单
2	工单拆分/合并	计划员	按批量、设备、交期拆分	子工单/合并单
3	工单下达	计划员	校验工艺、物料、权限、齐套	可执行工单
4	开工	操作工	扫码开工、版本校验	开工记录
5	报工	操作工/设备	数量、工时、设备、人员	报工数据
6	暂停/恢复	车间主管	异常、缺料、设备故障	状态变更
7	完工	操作工/系统	数量平衡、报废、返工	完工记录
8	冻结/取消	计划员	变更、取消、异常	冻结/取消单
9	工单关闭	车间主管	工时、报废、返工确认	关闭工单
10	同步 MES/ERP/WMS	系统	状态一致、操作留痕	同步日志

输出：工单状态记录、报工数据、完工数据、同步日志。

异常处理：超领、欠料、报废、返工、工单变更、状态不一致。

关键控制点：状态机、数量平衡、操作留痕、系统同步一致。

验收标准：状态与 MES 一致；操作可追溯；工单关闭前数量平衡。

4.3.5 FR-05 工艺管理—工艺文件下发流程

流程目的：确保工位使用正确版本的 BOM、工艺路线、SOP、图纸，防止版本错误。

触发条件：PLM 工艺/BOM/SOP/图纸变更生效；工单下达；开工前校验。

前置条件：PLM 审核生效；版本规则；工位终端可用；电子签名权限。

参与角色：工艺工程师、车间主管、操作工、IT。

输入：PLM BOM、工艺路线、SOP、图纸、版本号、生效日期、变更说明。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	PLM 变更接收	系统	变更必须审核生效	变更包
2	DMP 版本化	系统	版本号、生效日期、变更说明	版本记录
3	与物料/工单/工序绑定	系统	工单绑定正确版本	绑定关系
4	下发 MES/工位终端	系统	电子签名、阅读确认	已下发文件
5	开工前版本校验	系统	版本错误阻止开工	校验结果
6	旧版回收	系统/工艺	旧版不可继续使用	回收记录
7	变更通知	系统	通知相关工位	通知记录
8	审计追溯	系统	谁、何时、用哪版可查	审计日志

输出：工艺文件版本、绑定关系、阅读确认、审计日志。

异常处理：版本不一致、图纸缺失、工艺未审核、旧版仍在使⤵用。需拦截并告警。

关键控制点：版本受控、开工校验、电子签名、旧版回收。

验收标准：版本错误阻止开工；工艺文件可追溯；旧版不可继续使用。

4.3.6 FR-06 数据采集—设备与过程采集流程

流程目的：实时采集设备状态、工艺参数、能耗，支撑追溯、OEE、质量分析。

触发条件：设备运行；工单开工；定时采集；手工补录。

前置条件：网关、PLC/SCADA、点位配置、网络、统一时钟。

参与角色：设备工程师、IT、操作工、工艺工程师。

输入：设备状态、工艺参数、能耗、工单、SN、批次、人员。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	设备接入	设备/IT	PLC、SCADA、传感器、网关	接入设备
2	点位配置	设备/IT	参数、频率、单位、阈值	采集点位
3	实时采集	系统	OPC UA、MQTT、Modbus	实时数据
4	边缘处理	系统	清洗、去重、缓存	标准数据
5	入湖/入库	系统	时序库+关系库	数据存储
6	数据绑定	系统	绑定工单、SN、批次、设备、人员	关联记录
7	采集监控	IT	延迟、丢包、断线告警	监控告警
8	手工补录	操作工	标记来源、审批	补录记录

输出：设备时序数据、过程参数、能耗数据、采集日志。

异常处理：断网、设备停机、点位错误、数据跳变、时钟不一致。

关键控制点：统一时钟、断点续传、数据质量、采集频率可配置。

验收标准：采集频率可配置；断点续传；数据完整；异常可告警。

4.3.7 FR-07 质量管理—检验管理流程

流程目的：对 IQC/IPQC/FQC/OQC 检验进行管控，确保不合格品不流入下道工序。

触发条件：到货、开工、完工、转序、客户投诉。

前置条件：检验标准、抽样方案、AQL、不良代码、权限已配置。

参与角色：质检员、质量工程师、操作工、工艺、采购。

输入：检验标准、在制品、来料、成品、批次、SN、抽样规则。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	检验规则配置	质量工程师	IQC/IPQC/FQC/OQC、AQL	检验规则
2	检验任务触发	系统	到货、开工、完工、转序	检验任务
3	取样与检验	质检员	扫码、录入、设备采集	检验数据
4	检验判定	质检员/系统	合格、不合格、让步接收	判定结果
5	不合格处理	质量/工艺	隔离、返工、报废、MRB	处理单
6	SPC 分析	质量工程师	控制图、CPK、趋势	SPC 报告
7	放行/锁定	系统	合格放行，不合格锁定	放行/锁定
8	追溯关联	系统	关联批次/SN	追溯记录

输出：检验单、判定结果、不合格处理单、SPC 报告、放行记录。

异常处理：漏检、误判、设备校准过期、紧急放行。需审批并记录。

关键控制点：不合格锁定、MRB、SPC、追溯关联、紧急放行审批。

验收标准：不合格自动锁定并触发异常；检验记录可追溯；SPC 可分析。

4.3.8 FR-08 设备管理—设备监控流程

流程目的：监控设备状态、OEE、故障与维保，减少非计划停机。

触发条件：设备状态变化；点检/保养计划；故障报修。

前置条件：设备台账、状态定义、采集点位、备件库存、维保计划。

参与角色：设备工程师、维修工、操作工、车间主管。

输入：设备号、状态、参数、故障、点检计划、备件。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	设备台账	设备工程师	设备号、位置、类型、责任人	设备档案
2	状态采集	系统	运行、停机、故障、待机	状态数据
3	OEE 计算	系统	可用率、性能率、良率	OEE 指标
4	点检/保养	操作工/维修	计划、扫码、记录、提醒	点检记录
5	故障报修	操作工	呼叫、派工	维修工单
6	派工维修	维修工	接单、维修、备件	维修记录
7	验收	设备工程师	维修确认、试机	验收记录
8	设备履历	系统	维修、备件、成本	设备履历

输出：设备状态、OEE、点检记录、维修工单、设备履历。

异常处理：误报、停机未记录、维修超时、备件缺货。需闭环。

关键控制点：状态口径、OEE 计算、维保闭环、预警。

验收标准：状态延迟 ≤5 秒；OEE 可计算；维保可闭环。

4.3.9 FR-09 追溯管理—正反向追溯流程

流程目的：按批次/SN 实现物料、设备、人员、参数、检验记录的正反向追溯。

触发条件：客户投诉、质量异常、召回、审核、手工查询。

前置条件：数据血缘模型、批次/SN 绑定、数据完整、权限。

参与角色：质量工程师、工艺、IT、客服、管理层。

输入：批次、SN、工单、物料、设备、人员、参数、检验记录。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
----	------	------	--------	----

1	数据血缘建模	IT/质量	物料、批次、SN、工单、设备、人员	血缘模型
2	正向追溯	系统	原料→半成品→成品→客户	正向链路
3	反向追溯	系统	成品/SN→工单→设备→原料→供应商	反向链路
4	多条件查询	质量/客服	批次、SN、工单、客户	查询结果
5	影响分析	质量	锁定范围、通知、召回	影响报告
6	锁定范围	系统	冻结库存、在途、客户	锁定记录
7	报告导出	系统	追溯报告、客户报告	追溯报告

输出：正反向追溯链路、影响分析报告、追溯报告。

异常处理：断链、数据缺失、批次混用、手工补录。需标记并告警。

关键控制点：链路完整、性能、权限、数据血缘。

验收标准：3 秒内返回完整链路；报告可导出；权限受控。

4.3.10 FR-10 异常管理—异常闭环流程

流程目的：对缺料、设备、质量、工艺、采集异常进行快速上报、响应、升级、闭环。

触发条件：缺料、设备故障、质量不合格、工艺异常、采集异常。

前置条件：异常分类、SLA、通知模板、责任人、升级规则。

参与角色：操作工、车间主管、质量、设备、计划、管理层。

输入：异常类型、工单、设备、批次、描述、图片、责任人。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	异常触发	系统/操作工	自动/手工	异常单
2	异常分级	系统	一般、严重、紧急	分级结果

3	上报通知	系统	通知责任人	通知记录
4	响应处理	责任人	接单、处理	处理记录
5	升级	系统	超时升级	升级记录
6	闭环验证	发起人/主管	原因、措施、验证	闭环单
7	统计分析	质量/管理层	帕累托、趋势、重复异常	分析报告
8	知识库沉淀	质量/工艺	典型方案复用	知识条目

输出：异常单、处理记录、闭环记录、分析报告、知识库。

异常处理：超时未响应、重复发生、责任不清。需自动升级。

关键控制点：SLA、升级规则、闭环率、知识库。

验收标准：闭环率可统计；超时升级；重复异常可分析。

4.3.11 FR-11 看板管理—生产看板流程

流程目的：实时展示生产进度、工单达成、OEE、良率、能耗，支持管理决策。

触发条件：实时数据更新；定时刷新；手工切换。

前置条件：指标口径、数据源、权限、大屏/终端。

参与角色：车间主管、计划员、设备、质量、管理层。

输入：工单、报工、设备、质量、能耗、异常数据。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	指标定义	业务/IT	计划达成、OEE、良率、能耗	指标字典
2	数据抽取	系统	实时/准实时	指标数据
3	指标计算	系统	聚合、口径、班次	计算结果

4	看板展示	系统	车间大屏、PC、移动端	看板页面
5	钻取分析	管理层	工厂→车间→线→设备→工单	钻取结果
6	刷新与告警	系统	刷新 ≤1 分钟，异常高亮	告警记录

输出：生产看板、OEE 看板、质量看板、异常看板、能耗看板。

异常处理：数据延迟、口径不一致、大屏离线。需告警。

关键控制点：口径统一、刷新频率、权限、钻取。

验收标准：看板 ≤3 秒响应；刷新 ≤1 分钟；异常高亮。

4.3.12 FR-12 报表管理—报表中心流程

流程目的：提供日报、周报、月报，支持导出、订阅和权限过滤。

触发条件：定时生成；手工生成；订阅推送。

前置条件：数据源、指标口径、权限、模板、订阅配置。

参与角色：计划、生产、质量、设备、管理层、IT。

输入：订单、工单、报工、质量、设备、能耗、异常数据。

步骤	活动描述	责任角色	系统/控制点	输出
1	报表需求登记	业务	日报/周报/月报	需求清单
2	数据源与指标定义	业务/IT	口径统一、来源可查	指标定义
3	报表配置/开发	IT	模板化、参数化	报表模板
4	权限与订阅	系统管理员	按角色过滤、订阅推送	权限配置
5	报表生成	系统	定时/手动	报表文件
6	导出	用户	Excel、PDF	导出文件

7	审计与版本	系统	操作留痕、版本管理	审计日志
---	-------	----	-----------	------

输出：日报、周报、月报、导出文件、订阅记录、审计日志。

异常处理：数据缺失、导出失败、权限越权。需拦截并告警。

关键控制点：数据一致、权限过滤、版本管理、订阅推送。

验收标准：数据与源系统一致；权限过滤有效；导出成功；审计可查。

4.4 流程详细描述使用说明

使用场景	使用方式
需求评审	按 FR 逐条评审流程步骤、控制点、验收标准
详细设计	以流程步骤为输入，设计页面、接口、状态机、数据表
测试用例	每个步骤、异常处理、验收标准可转为测试用例
上线培训	按角色提取操作步骤，形成 SOP
运维监控	关键控制点转为监控指标和告警规则

5. 数据需求

数据对象	关键字段	来源系统	更新频率	保留期限	质量要求
订单	订单号、客户、物料、数量、交期	ERP	15 分钟	5 年	完整、唯一
工单	工单号、状态、数量、工艺版本	ERP/MES	实时	5 年	状态一致
物料	物料编码、批次、库存、库位	ERP/WMS	5 分钟	5 年	批次可追溯
BOM	父项、子项、用量、版本	PLM/ERP	变更触发	10 年	版本受控

工艺路线	工序、设备、参数、SOP	PLM	变更触发	10 年	版本受控
设备	设备号、状态、参数、故障	SCADA/PLC	实时	3 年	时序完整
检验	检验单、结果、不良代码	QMS	实时	5 年	不可篡改
人员	工号、班次、操作记录	HR/MES	实时	3 年	权限绑定
批次/SN	批次号、SN、父子关系	MES/WMS	实时	5 年	链路完整
能耗	电、水、气、时间	能源系统	1 分钟	3 年	可分摊

6. 接口需求

接口编号	源系统	目标系统	数据内容	方向	频率	协议
IF-01	ERP	DMP	订单、物料、库存	单向	15 分钟	API
IF-02	PLM	DMP	BOM、工艺、图纸	单向	变更触发	API
IF-03	DMP	MES	工单、工艺、报工	双向	实时	API/消息
IF-04	SCADA/PLC	DMP	设备状态、参数	单向	实时	OPC UA/MQTT
IF-05	WMS	DMP	库存、出入库	双向	5 分钟	API
IF-06	QMS	DMP	检验、不良	双向	实时	API
IF-07	DMP	BI	指标、报表	单向	1 小时	JDBC/API

7. 非功能需求

编号	类别	需求描述	指标
NFR-01	性能	看板、追溯、报表响应	看板≤3 秒，追溯≤3 秒
NFR-02	可用性	平台稳定运行	99.9%
NFR-03	安全	RBAC、审计、加密	操作可追溯，传输加密
NFR-04	扩展	支持新设备、新工厂扩展	插件化/微服务
NFR-05	合规	电子记录、数据保留	满足审计要求
NFR-06	易用	移动端、扫码、看板	操作工≤3 步完成报工

8. 权限矩阵

角色	订单	计划	工单	质量	设备	追溯	报表
计划员	查看	编辑	下达	查看	查看	查看	查看
车间主管	查看	查看	编辑	查看	查看	查看	查看
操作工	无	无	报工	录入	点检	查看	无
质检员	无	无	查看	编辑	无	查看	查看
设备工程师	无	无	查看	无	编辑	查看	查看
管理层	查看	查看	查看	查看	查看	查看	查看
系统管理员	配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置

9. 报表与看板

编号	名称	核心指标	频率	使用者
R-01	生产进度看板	计划达成率、工单状态	实时	车间/计划
R-02	OEE 看板	可用率、性能率、良率	实时	设备/管理层
R-03	质量看板	一次合格率、不良 TOP	小时	质量/工艺
R-04	追溯报告	批次、SN、物料、设备、人员	按需	质量/客户
R-05	异常看板	异常数量、闭环率、超时	实时	车间/管理层
R-06	能耗报表	单耗、峰谷、趋势	日/月	能源/管理层

10. 验收与里程碑

阶段	交付物	验收条件
需求评审	需求文档、原型	生产/质量/IT 签字确认
开发测试	功能、接口、数据模型	单元/集成测试通过
UAT	测试报告、问题清单	P0 问题清零
上线	培训、SOP、运维手册	试运行 1 个月稳定
持续优化	报表、指标、AI 预警	达成 KPI 目标

11. 假设与约束

类型	内容
假设	网络稳定；ERP/MES/WMS/QMS 提供接口；主数据编码统一
约束	老旧设备需加装采集网关；部分流程需手工补录
风险	数据不一致、接口延迟、需求变更、车间执行阻力
对策	主数据治理、接口监控、分阶段上线、培训与考核

说明：本文档为制造业 DMP 制造流程需求文档，可用于项目立项、需求评审和详细设计输入。企业可按实际业务裁剪。